GLP LABORATÓRIOS

SEGURANÇA ALIMENTAR

# Análises radiométricas em alimentos

Segurança, conformidade e rastreabilidade para produtos alimentícios no mercado nacional e internacional.



- Compromisso com o futuro
- Laboratório brasileiro
- Maior escopo de análises radiométricas

WWW.GLPLAB.COM.BR

# Por que quantificar radionuclídeos em alimentos

O GLP Laboratórios realiza as análises radiométricas exigidas pelo mercado nacional e internacional, além de emitir laudos para avaliação dos níveis de radioatividade conforme as exigências dos países importadores.

**01** **Exigência de exportação**
Cada mercado define o próprio conjunto de radionuclídeos e limites.

**02** **Segurança do consumidor**
Controle da segurança alimentar por métodos radiométricos validados.

**03** **Certificação e auditoria**
Laudos rastreáveis e auditáveis para programas de qualidade.



# Principais segmentos

Análises radiométricas aplicadas a diferentes matrizes alimentícias.



### Produtos cárneos

Bovinos, suínos e aves



### Lácteos

Leite e derivados



### Grãos e cereais

Café, leveduras, castanhas, amendoins



### Bebidas

Não alcoólicas e água mineral



### Frutas e hortaliças

Produtos frescos e processados

# Ensaios de radionuclídeos exigidos

Exemplos de radionuclídeos exigidos para produtos alimentícios provenientes do Brasil.

| ÓRGÃO SOLICITANTE | MATRIZ | RADIONUCLÍDEOS EXIGIDOS |
|---|---|---|
| **FDA**<br>Food and Drug Administration | Alimentos em geral | I-131 · Cs-134 + Cs-137 · Ru-106 + Ru-103 · Sr-90 · Pu-238 + Pu-239 + Am-241 |
| **FAO**<br>Food and Agriculture Organization | Alimentos em geral | Pu-238 + Pu-239 + Pu-240 + Am-241 · Sr-90 + Ru-106 + I-129 + I-131 + U-235 · S-35 + Co-60 + Sr-89 + Ru-103 + Cs-134 + Cs-137 + Ce-144 + Ir-192 · H-3 + C-14 + Tc-99 |
| **União Europeia** | Alimentos infantis, laticínios e líquidos | Cs-134 + Cs-137 · Sr-90 · I-131 · Pu-239 + Am-241 |
| **Portaria 146** | Alimentos em geral | Cs-134 e Cs-137 · I-131 · Sr-90 |

# Principais determinações

Determinações radiométricas organizadas por famílias de radionuclídeos.

### Césio e Iodo

Cs-134 | Cs-137 | I-131

### Rádio e Chumbo

Ra-226 | Ra-228 | Pb-210 | Pb-214

### Tório e Urânio

Th-232 | Th-230 | U-238 | U-235 | U-234

### Estrôncio e Rutênio

Sr-90 | Sr-89 | Ru-103 | Ru-106

### Plutônio e Amerício

Pu-238 | Pu-239 | Pu-240 | Am-241

### Outros radionuclídeos

K-40 | Ac-228 | H-3 | Co-60 | Ir-192

# Como chegamos ao resultado

Quatro técnicas complementares cobrem emissores alfa, beta e gama em qualquer matriz alimentícia.

### Espectrometria Alfa

Separação radioquímica, concentração do radionuclídeo e detecção em silício.

### Espectrometria Gama

Césio, iodo, potássio e demais emissores gama naturais e antrópicos.

### Cintilação Líquida

Radionuclídeos beta de baixa energia, como o Trítio.

### Contador Proporcional

Alfa e beta total e, após separação, Sr-90, Ra-226, Ra-228 e Pb-210.

# Habilitações e diferenciais

Credenciais e compromissos que sustentam a confiabilidade analítica.

### ABNT NBR ISO/IEC 17025

Competência técnica em ensaios laboratoriais · CRL 1266

### ANSN

Autoridade Nacional de Segurança Nuclear · instalação licenciada

### IAEA · Rede ALMERA

Ensaios de proficiência internacionais em radioatividade ambiental

### Compromisso com o futuro

Atuação voltada a segurança, qualidade e responsabilidade.

### Laboratório brasileiro

Estrutura nacional para atendimento técnico especializado.

### Maior escopo radiométrico

Amplitude de determinações para diferentes exigências.

# Da amostra ao laudo

Cinco etapas entre o primeiro contato e o certificado pronto para embarque.

1

### Definição do escopo

Mercado de destino, matriz e radionuclídeos exigidos.

2

### Envio da amostra

Orientação de coleta, quantidade e acondicionamento adequados.

3

### Preparo e análise

Química analítica e aplicação da técnica adequada à matriz.

4

### Quantificação

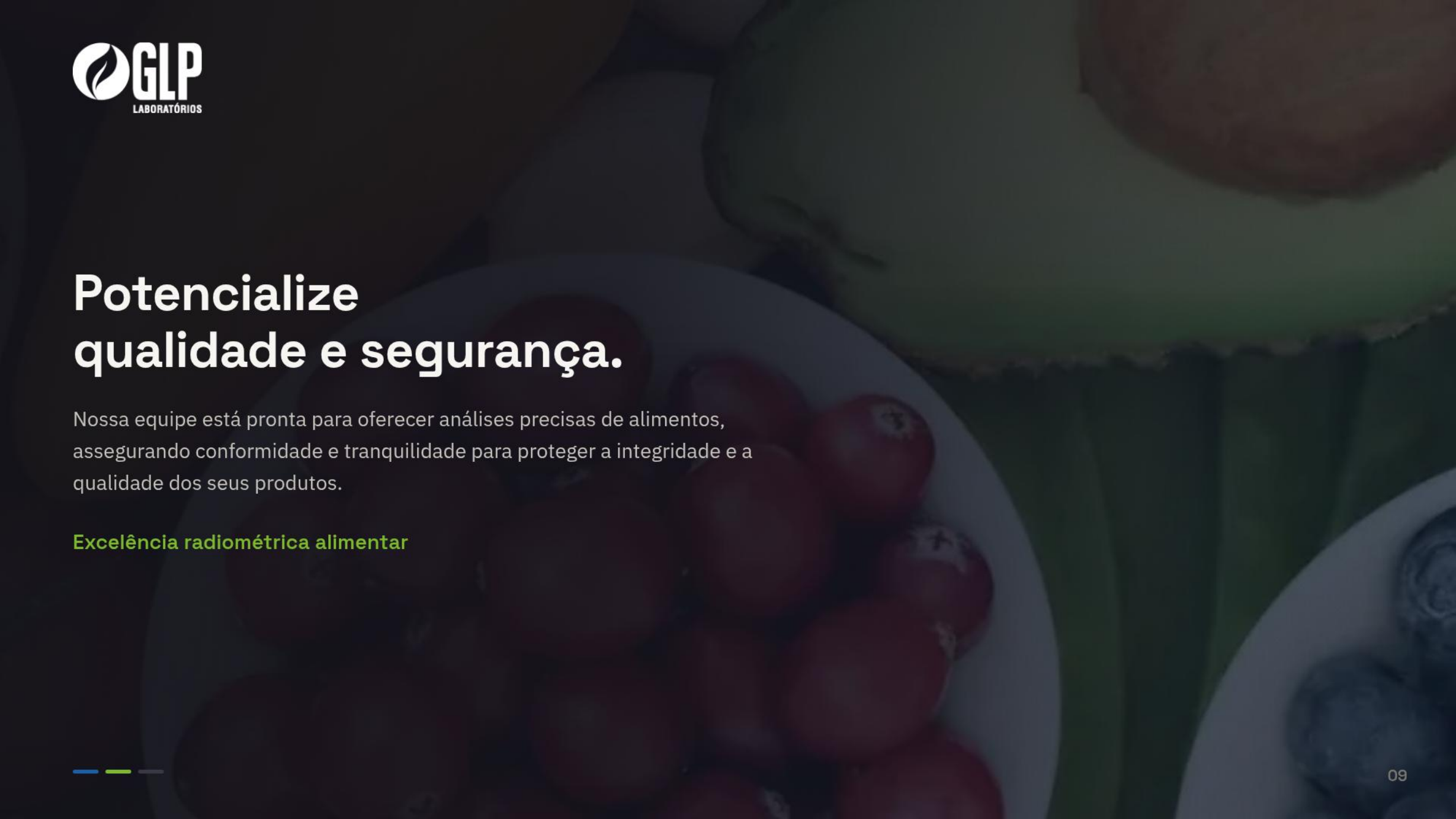
Concentração de atividade com controle de qualidade interno.

5

### Laudo para exportação

Certificado de análise radiométrica, rastreável e auditável.

Prazos reduzidos e acompanhamento pelo portal de **Resultados Online**.



# Potencialize qualidade e segurança.

Nossa equipe está pronta para oferecer análises precisas de alimentos, assegurando conformidade e tranquilidade para proteger a integridade e a qualidade dos seus produtos.

**Excelência radiométrica alimentar**

GLP LABORATÓRIOS

# Fale conosco.


E-MAIL
vendas@glplab.com.br

TELEFONE
+55 19 98455-9001

WEBSITE
www.glplab.com.br

Rua Democlácio José Rossin, 112 · Condomínio Industrial Alphanorth · Guamium, Piracicaba/SP


**O maior laboratório radiométrico do Brasil.**